



Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Πληροφορικής

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και  
Τεχνητής Νοημοσύνης

Ελισάβετ Μελισσουργού mpsp2528 TNEΛ

[elisavet-96@hotmail.com](mailto:elisavet-96@hotmail.com)

[mpsp2528@unipi.gr](mailto:mpsp2528@unipi.gr)

Αλέξανδρος Δημητριάδης mpsp2507 TNEΛ

[alexandrosdimitriadis02@gmail.com](mailto:alexandrosdimitriadis02@gmail.com)

Τεχνολογίες Blockchain και Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβολαίων

Εργασία, 2<sup>ο</sup> ακαδημαϊκό εξάμηνο 2025 - 2026

**Θέμα Εργασίας:**

Ανάπτυξη Συστήματος Έκδοσης, Επαλήθευσης και Ανάκλησης Ψηφιακών  
Πιστοποιητικών με Τεχνολογία Blockchain

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Στόχος Εργασίας.....                                                | 3  |
| Αρχιτεκτονική Συστήματος.....                                       | 3  |
| Ρόλοι Χρηστών και Ροή Λειτουργίας.....                              | 5  |
| Έξυπνα συμβόλαια.....                                               | 6  |
| Χρήστες:.....                                                       | 6  |
| Ψηφιακά Πιστοποιητικά:.....                                         | 7  |
| Ασφάλεια.....                                                       | 7  |
| Αποθήκευση δεδομένων.....                                           | 7  |
| Events.....                                                         | 8  |
| Συναρτήσεις.....                                                    | 8  |
| Περιγραφή Διεπαφής Χρήστη και Λειτουργιών.....                      | 10 |
| Αρχική Οθόνη.....                                                   | 10 |
| Σύνδεση.....                                                        | 10 |
| Εγγραφή Χρηστών (Διαχειριστής).....                                 | 12 |
| Έκδοση Πιστοποιητικών (Φορέας Έκδοσης).....                         | 14 |
| Προβολή Εκδοθέντων Πιστοποιητικών (Κάτοχος και Φορέας Έκδοσης)..... | 15 |
| Επαλήθευση Πιστοποιητικών (Επαληθευτής).....                        | 17 |
| Ανάκληση Πιστοποιητικών (Υπεύθυνος Ανάκλησης).....                  | 19 |
| Προβολή Συνόλου Χρηστών (Διαχειριστής και Ελεγκτής).....            | 21 |
| Προβολή Συνόλου Πιστοποιητικών (Διαχειριστής και Ελεγκτής).....     | 21 |
| Προβολή Καταγεγραμμένων Συμβάντων (Ελεγκτής).....                   | 22 |
| Βασικός Έλεγχος Ασφαλείας.....                                      | 22 |
| Solhint.....                                                        | 22 |
| Slither.....                                                        | 23 |
| Επεκτασιμότητα και Πιθανές Βελτιώσεις.....                          | 24 |

# Στόχος Εργασίας

Λόγω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την έκδοση, διαχείριση και επιβεβαίωση ψηφιακών πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων. Ωστόσο, τα συμβατικά κεντροποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα πλαστογράφησης, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης, χρονοβόρα διαδικασία επαλήθευσης ή δυσκολίας ανάκλησης των πιστοποιητικών, ενώ παράλληλα απαιτείται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των κατόχων.

Τοιουτοτρόπος, για την διευθέτηση μεγάλου όγκου των προβλημάτων των παραδοσιακών συστημάτων διαχείρισης πιστοποιητικών εμφανίζεται η αξιοποίηση τεχνολογίας Blockchain και Έξυπνων Συμβολαίων, παρέχοντας διαφάνεια, ακεραιότητα και αξιόπιστη επαλήθευση των πιστοποιητικών. Εν προκειμένω, η καταγραφή κρίσιμων μεταδεδομένων και ο μηχανισμός κατακερματισμού (hashing mechanism) στο blockchain διασφαλίζει την ακεραιότητα των πιστοποιητικών, καθώς τα έξυπνα συμβόλαια καθορίζουν και επιβάλλουν τους κανόνες που διέπουν την έκδοση, επαλήθευση και ανάκληση τους. Επιπροσθέτως, η αποφυγή αποθήκευσης δεδομένων σε αυτούσια μορφή, με την αποθήκευση των πιστοποιητικών σε κατακερματισμένη μορφή περιορίζει τους κινδύνους της διαρροής προσωπικών στοιχείων των ενδιαφερόντων μερών.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ασφαλούς αποκεντριοποιημένου συστήματος έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων.

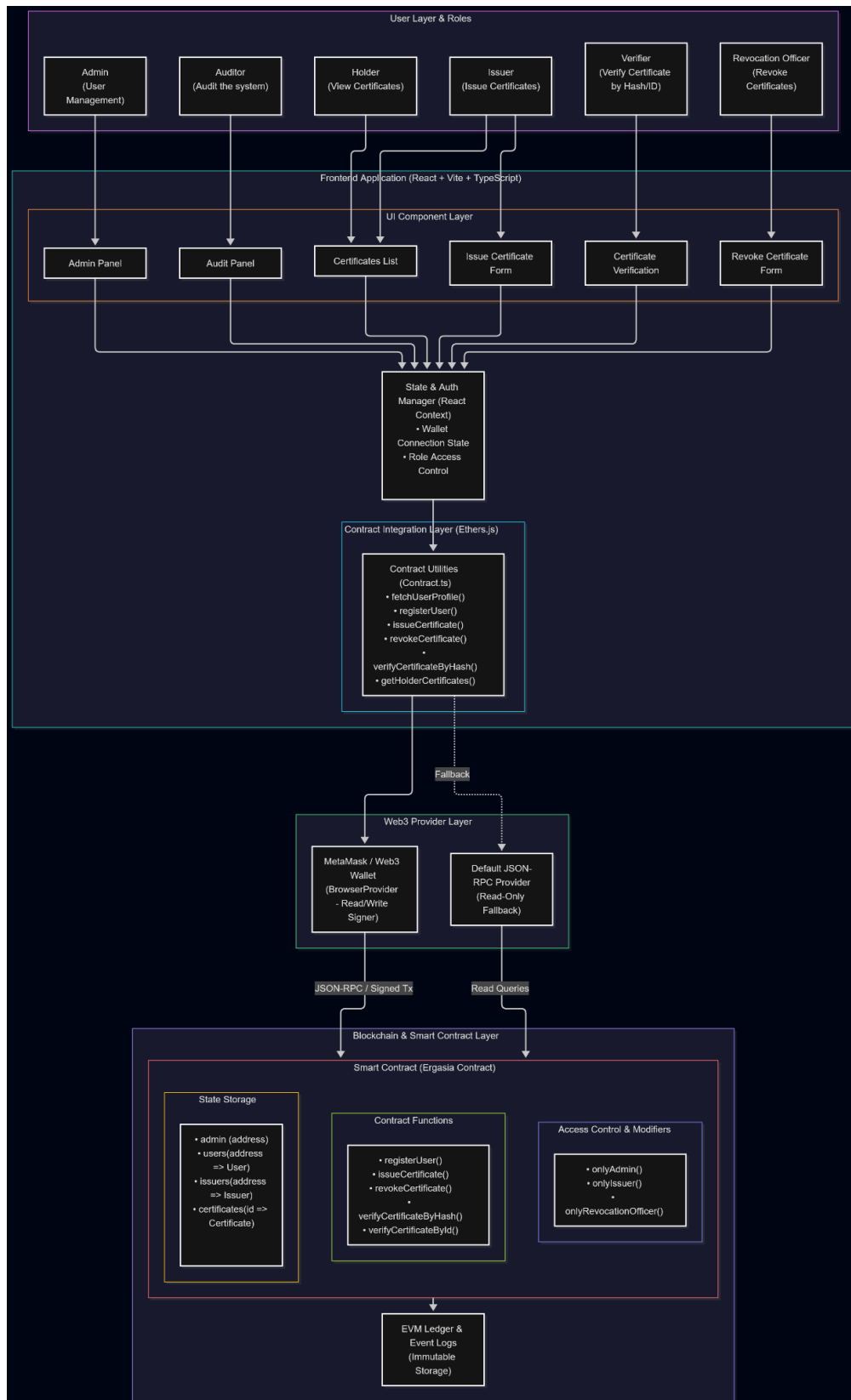
## Αρχιτεκτονική Συστήματος

Τα μέλη της ομάδας λειτούργησαν με σκοπό την ανάπτυξη ενός πλήρους λειτουργικού πρωτοτύπου που να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που τέθηκαν από την εκφώνηση της παρούσης εργασίας, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές σύστημα έκδοσης και διαχείρισης πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εξαρτήματα (components):

| Επίπεδο Εξαρτημάτων  | Τεχνολογία / Βιβλιοθήκη    | Σκοπός                                                                    |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frontend Framework   | React 18, Vite, Typescript | Υλοποίηση γραφικής διεπαφής χρήστη.                                       |
| Πάροχος Web3         | Ethers.js v6               | “Γέφυρα” μεταξύ της διεπαφής και του έξυπνου συμβολαίου.                  |
| Πορτοφόλι (Wallet)   | Metamask                   | Είσοδος, επιλογή λογαριασμού και υπογραφή συναλλαγών.                     |
| Έξυπνα Συμβόλαια     | Solidity                   | Υλοποίηση έξυπνου συμβολαίου.                                             |
| Δίκτυο Ανάπτυξης     | Hardhat Network            | Τοπικό blockchain για ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων.                        |
| Περιβάλλον Ανάπτυξης | Remix                      | Συγγραφή, μεταγλώττιση, ανάπτυξη και αλληλεπίδραση με τα έξυπνα συμβόλαια |

Πίνακας 1: Πίνακας εξαρτημάτων (component table).

Η αρχιτεκτονική του συστήματος οργανώνεται σε διακριτά επίπεδα, το καθένα με έναν σαφή ρόλο που ωστόσο συνεργάζεται με τα υπόλοιπα για την πραγματοποίηση της σωστής διαχείρισης των λειτουργιών των ψηφιακών πιστοποιητικών.



Διάγραμμα 1: Διάγραμμα σχεδιασμού συστήματος.

Στο επίπεδο των χρηστών διακρίνονται οι ρόλοι των χρηστών του συστήματος που αλληλεπιδρούν μέσα από το επίπεδο της frontend εφαρμογής με περιορισμένες, αναλόγως τον ρόλο, λειτουργίες του συστήματος.

Η επικοινωνία της frontend διεπαφής με το blockchain αποτελεί και εκείνη το προσωπικό της επίπεδο. Είναι υλοποιημένη με Ethers.js και συγκεντρώνει τις λειτουργίες που αλληλεπιδρούν με το έξυπνο συμβόλαιο. Για τις λειτουργίες που απαιτούν συναλλαγή χρησιμοποιείται το Metamask ως Web3 πορτοφόλι (wallet) και υπογραφέα (signer).

Στο τελευταίο επίπεδο βρίσκεται το έξυπνο συμβόλαιο, το οποίο υλοποιεί το κεντρικό σημείο εφαρμογής της επιχειρησιακής λογικής (business logic).

Για την ασφάλεια των συναλλαγών κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της εφαρμογής, εκτελούνται έλεγχοι για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης πραγμάτωσης τους. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται, εξίσου στο επίπεδο του έξυπνου συμβολαίου καθώς και στο επίπεδο της διεπαφής των χρηστών.

Τέλος, η κατάσταση και οι συναλλαγές του συμβολαίου καταγράφονται στο στα αντίστοιχα event logs, παρέχοντας ένα επαληθεύσιμο ιστορικό των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα.

## Ρόλοι Χρηστών και Ροή Λειτουργίας

**Διαχειριστής (Admin):** Κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, ορίζεται ως πρώτος λογαριασμός διαχειριστή η διεύθυνση που πραγματοποιεί το deploy του έξυπνου συμβολαίου, ο οποίος λογαριασμός μπορεί να εγγράψει χρήστες στο σύστημα αποδίδοντας συγκεκριμένους ρόλους.

**Φορέας Έκδοσης (Issuer):** Ο φορέας έκδοσης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, καταχωρώντας τις βασικές τους πληροφορίες.

**Κάτοχος Πιστοποιητικού (Holder):** Ο κάτοχος του πιστοποιητικού μπορεί να βλέπει τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για αυτόν.

**Επαληθευτής (Verifier):** Ο επαληθευτής μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, τον φορέα έκδοσης και την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού.

**Ελεγκτής/Ρυθμιστική Αρχή (Auditor):** Ο ελεγκτής έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος για λόγους διαφάνειας, εποπτείας και ελέγχου.

**Υπεύθυνος Ανάκλησης (Revocation Officer):** Ο υπεύθυνος ανάκλησης μπορεί να ανακαλέσει πιστοποιητικά όταν υπάρχει λόγος ακύρωσης.

## Έξυπνα συμβόλαια

Η βασική λογική του συστήματος υλοποιείται μέσω ενός έξυπνου συμβολαίου, υλοποιημένο με την γλώσσα προγραμματισμού Solidity.

### Χρήστες:

Για τον έλεγχο των δικαιωμάτων χρησιμοποιείται το enumeration Role που περιλαμβάνει τις τιμές:

| Ρόλος             | Τιμή |
|-------------------|------|
| Unregistered      | 0    |
| Admin             | 1    |
| Issuer            | 2    |
| Holder            | 3    |
| RevocationOfficer | 4    |
| Auditor           | 5    |
| Verifier          | 6    |

Πίνακας 2: Ρόλοι Χρηστών.

Οι ρόλοι χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή διαφορετικών δικαιωμάτων. Για κάθε χρήστη αποθηκεύονται τα στοιχεία:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Address | Η διεύθυνση του χρήστη στο blockchain |
| Name    | Το δηλωμένο όνομα του χρήστη          |
| Role    | Ο ρόλος                               |
| Active  | Αν είναι ενεργός ή όχι                |

Πίνακας 3: Αποθηκευμένα στοιχεία χρήστη.

Ο λογαριασμός που πραγματοποιεί το deployment του συμβολαίου αποθηκεύεται αυτόματα ως admin χωρίς να μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα.

Η εγγραφή των χρηστών πραγματοποιείται μέσω της ανάλογης συνάρτησης και μόνο από τον διαχειριστή.

## Ψηφιακά Πιστοποιητικά:

Κάθε πιστοποιητικό αποθηκεύεται με τα εξής στοιχεία:

**uint256 certificateId** : Το μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού στο σύστημα.

**string certificateType** : Ο τύπος του πιστοποιητικού (π.χ. Σεμινάριο)

**address issuer** : Η διεύθυνση του εκδότη στο blockchain.

**address holder**: Η διεύθυνση του κατόχου στο blockchain.

**string fileHash** : Το hash των πληροφοριών ή του αρχείου του πιστοποιητικού

**uint256 issueDate**: Η ημερομηνία που καταχωρείται το πιστοποιητικό στο σύστημα.

**uint256 expiryDate** : Η ημερομηνία που έχει ορίσει ο εκδότης ότι λήγει το πιστοποιητικό.

**string status**: Η κατάσταση του πιστοποιητικού (π.χ. Valid, Expired, Revoked)

**bool revoked**: Εάν είναι ανακλημένο ή όχι.

**string revocationReason**: Ο λόγος ανάκλησης, όταν το πιστοποιητικό είναι ανακλημένο.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο από ενεργούς χρήστες με τον ρόλο του εκδότη (Issuer).

## Ασφάλεια

Η ασφάλεια του συμβολαίου βασίζεται κυρίως στον έλεγχο πρόσβασης μέσω ρόλων.

Σε όλες τις λειτουργίες γίνεται έλεγχος ρόλων, είτε μέσα στην συνάρτηση, είτε με την χρήση modifier, ώστε να μην είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη του Blockchain, αλλά αποκλειστικά σε αυτούς που ορίζεται ότι έχουν δικαίωμα από το σύστημα.

Επιπλέον, η αποθήκευση του filehash επιτρέπει την αντιστοίχιση ενός ψηφιακού αρχείου με την εγγραφή του στο blockchain, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύεται το ίδιο το πιστοποιητικό και το περιεχόμενό του, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

## Αποθήκευση δεδομένων

Το συμβόλαιο χρησιμοποιεί mappings και arrays για την οργάνωση των δεδομένων:

```
mapping(uint256 => Certificate) public certificates;  
mapping(address => User) public users;
```

Το certificates συνδέει το μοναδικό ID με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ενώ το users συνδέει κάθε user address με τα στοιχεία του χρήστη.

```
mapping(uint256 => Certificate) public certificates;
```

```
mapping(address => User) public users;
```

Τα issuerCertificates και holderCertificates διατηρούν τις λίστες των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από έναν συγκεκριμένο issuer ή ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο holder.

```
mapping(string => uint256) public certificateByHash;
```

Το certificateByHash επιτρέπει την αναζήτηση ενός πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας το hash του ψηφιακού αρχείου.

```
address[] public allUsers;  
uint256[] public allCertificates;
```

Τα arrays allUsers και allCertificates χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των διευθύνσεων όλων των χρηστών και των IDs όλων των πιστοποιητικών αντίστοιχα.

## Events

Χρησιμοποιούνται events για την καταγραφή των ενεργειών:

- Εγγραφή χρήστη
- Έκδοση πιστοποιητικού
- Επαλήθευση πιστοποιητικού
- Ανάκληση πιστοποιητικού
- Λήξη πιστοποιητικού

## Συναρτήσεις

**registerUser** - Μόνο για admin

Επιτρέπει μόνο σε διαχειριστή να εγγράψει έναν νέο χρήστη. Ελέγχει ότι η διεύθυνση είναι έγκυρη και ότι ο χρήστης δεν έχει ήδη εγγραφεί. Δημιουργείται η δομή του νέου χρήστη η οποία έπειτα αποθηκεύεται στο array allUsers και εκπέμπεται το event δημιουργίας νέου χρήστη.

**getAllUsers** - Μόνο για admin και auditor

Επιστρέφει την λίστα όλων των εγγεγραμμένων χρηστών μαζί με τα στοιχεία τους.

**issueCertificate** - Μόνο για issuer

Δημιουργεί ένα πιστοποιητικό ελέγχοντας πρώτα ότι η διεύθυνση του holder είναι έγκυρη και ότι το filehash δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα.

Το ID του πιστοποιητικού λαμβάνεται από την μεταβλητή nextCertificateId η οποία αυξάνεται κάθε φορά που ένα πιστοποιητικό δημιουργείται ενώ η κατάσταση αρχικοποιείται ως "Valid".

Έπειτα το πιστοποιητικό προστίθεται στις λίστες `holderCertificates`, `issuerCertificates`, `certificateByHash`, `allCertificates`.

Τέλος, εκπέμπεται το event καταχώρησης νέου πιστοποιητικού.

**getAllCertificates** - Μόνο για admin και auditor

Επιστρέφει όλα τα πιστοποιητικά που έχουν καταχωρισθεί στο blockchain μαζί με τα στοιχεία τους.

**getIssuerCertificates** - Μόνο από issuer

Επιστρέφει όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένο εκδότη.

**getHolderCertificates** - Μόνο από holder

Επιστρέφει όλα τα πιστοποιητικά που έχουν καταχωρηθεί για συγκεκριμένο κάτοχο.

**verifyCertificateById** - Μόνο από verifier

Επιτρέπει την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού με βάση το ID του, αναζητώντας το ζητούμενο ID μέσα στο `certificates mapping`. Επιστρέφει τα στοιχεία του πιστοποιητικού και εκπέμπει το event επαλήθευσης πιστοποιητικού.

**verifyCertificateByHash** - Μόνο από verifier

Επιτρέπει την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού με βάση το filehash του, αναζητώντας το ζητούμενο hash μέσα στο `certificates mapping`. Επιστρέφει τα στοιχεία του πιστοποιητικού και εκπέμπει το event επαλήθευσης πιστοποιητικού.

**revokeCertificate** - Μόνο για revocation officer

Πραγματοποιεί την ανάκληση ενός πιστοποιητικού με βάση το ID του αλλάζοντάς του την κατάσταση σε "Revoked" και καταχωρώντας τον λόγο ανάκλησης στο πεδίο `revocationReason`, αφού πρώτα ελέγξει ότι το πιστοποιητικό υπάρχει στην λίστα `certificates` και δεν είναι ήδη ανακλημένο. Τέλος, εκπέμπεται το event ανάκλησης πιστοποιητικού.

**checkCertificateStatus** - Για όλους τους ρόλους

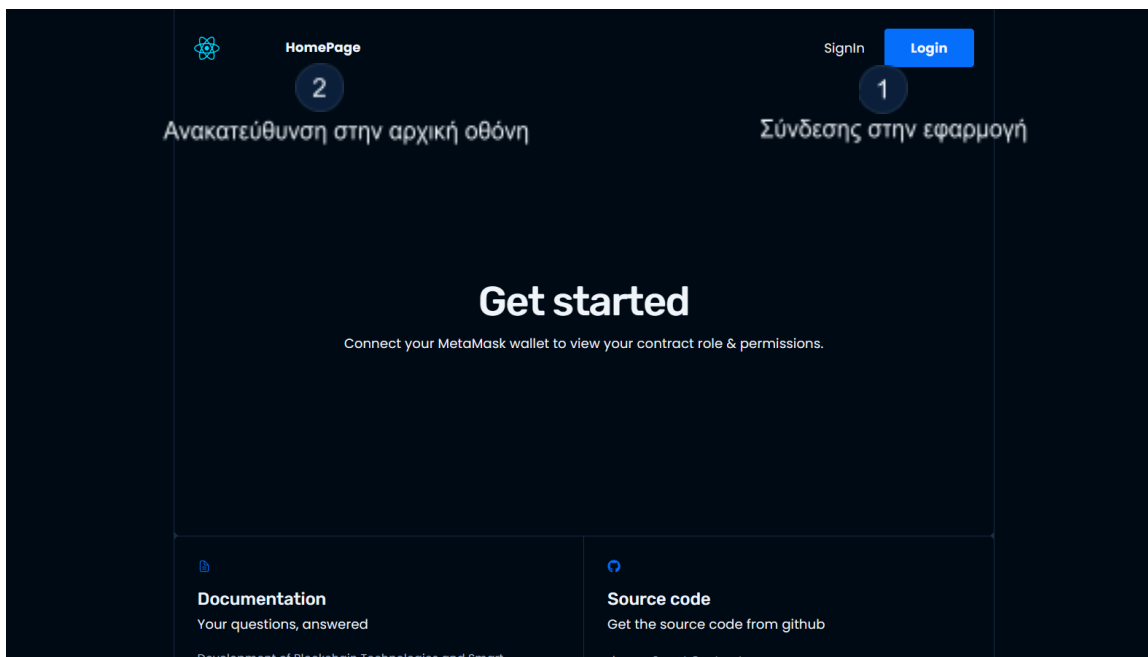
Ελέγχει την κατάσταση ενός πιστοποιητικού ελέγχοντας αν έχει ανακληθεί ή αν έχει ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση που έχει λήξει, αλλάζει την κατάστασή του σε "Expired" και εκπέμπει το event λήξης πιστοποιητικού.

**getCertificate** - Για admin, issuer, holder, verifier, revocation officer και auditor

Επιστρέφει τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού με βάση το ID του, αναζητώντας το στο `certificates mapping`. Προτού επιστρέψει, ελέγχει αν η συνάρτηση καλείται από έναν από τους επιστρεπόμενους ρόλους και σε περίπτωση που καλείται από issuer ή holder, ότι πρόκειται για τον holder ή issuer του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

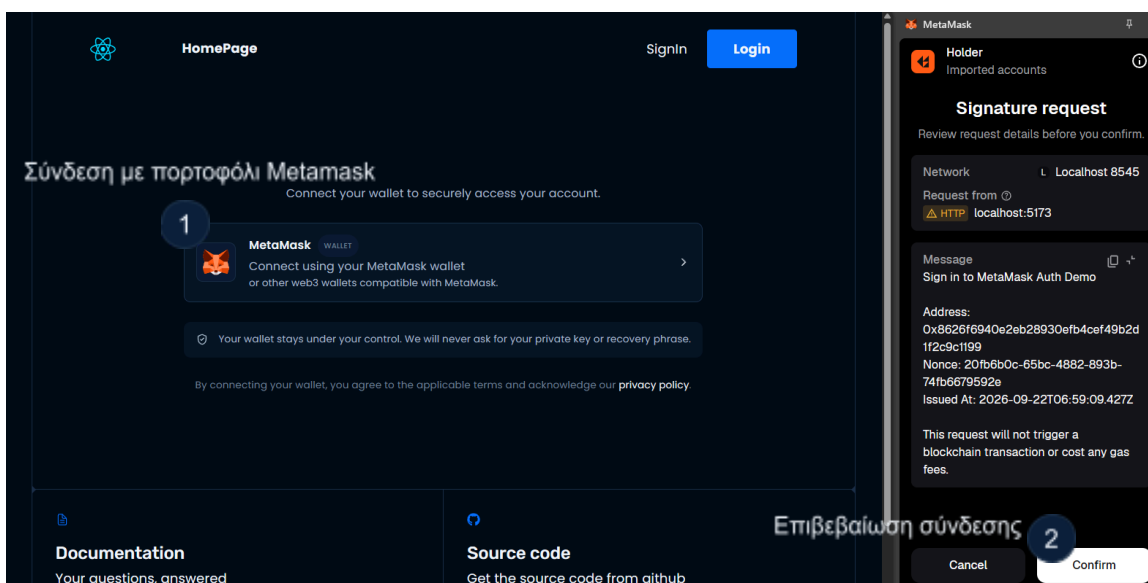
# Περιγραφή Διεπαφής Χρήστη και Λειτουργιών

## Αρχική Οθόνη



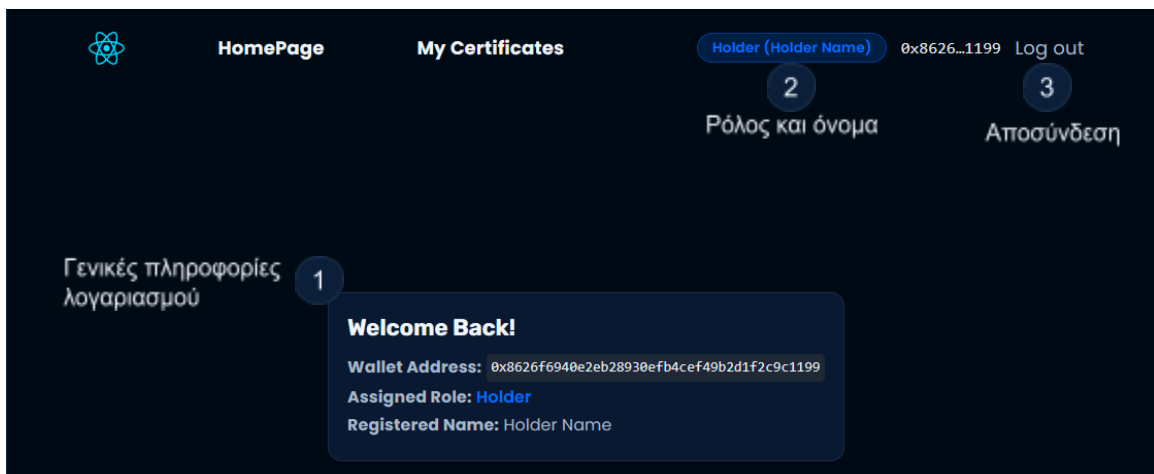
Εικόνα 1: Σύνδεση χρήστη.

## Σύνδεση



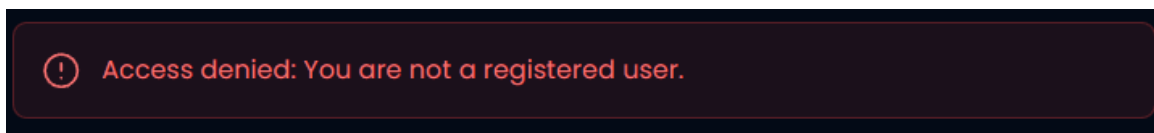
Εικόνα 2: Σύνδεση χρήστη.

Με επιτυχή σύνδεση, γίνεται ανακατεύθυνση στην αρχική οθόνη.

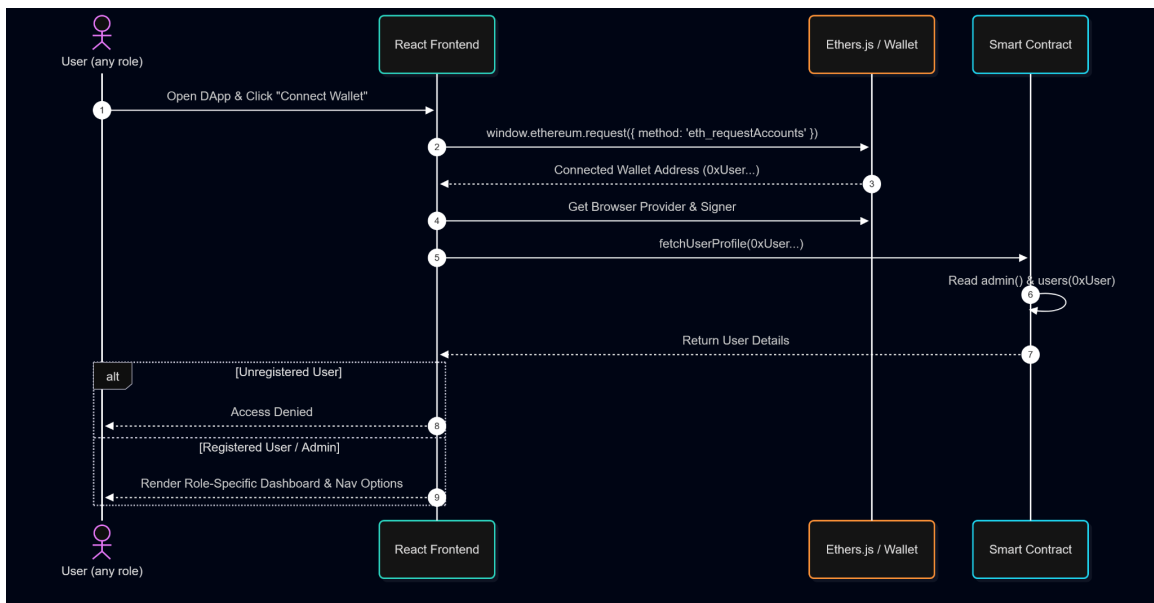


Εικόνα 3: Επιτυχής σύνδεση.

Σε περίπτωση προσπάθειας εισόδου με μη εγγεγραμμένο λογαριασμό εμφανίζεται το σφάλμα:

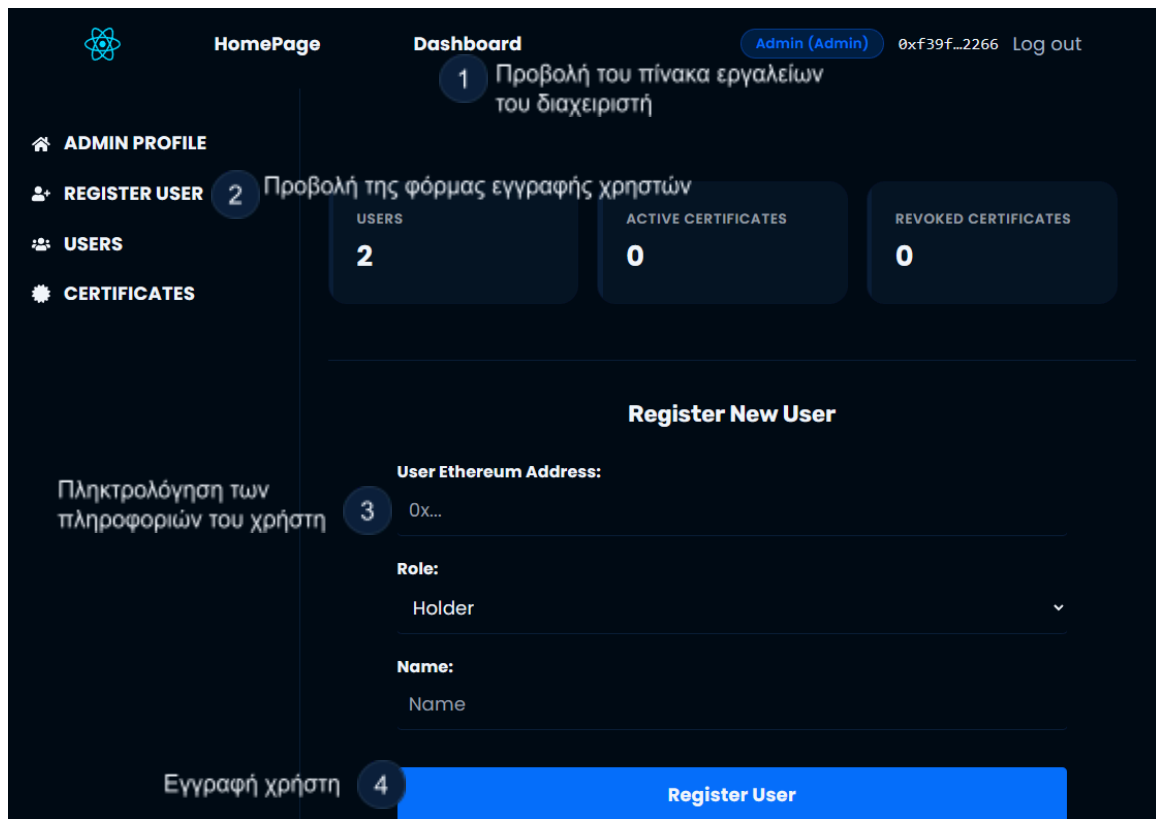


Εικόνα 4: Προσπάθεια σύνδεσης με μη εγγεγραμμένο λογαριασμό.

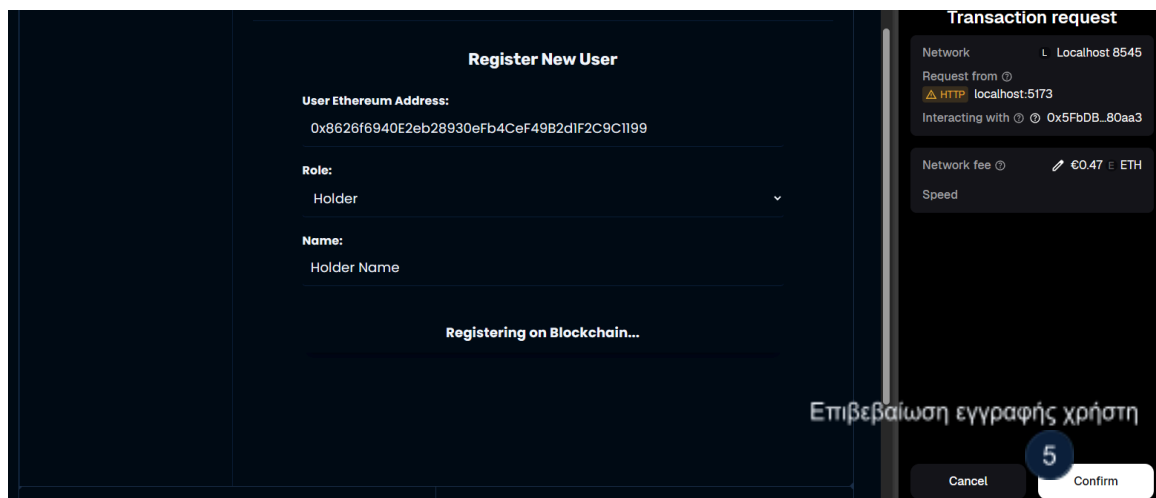


Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ακολουθίας σύνδεσης χρήστη.

## Εγγραφή Χρηστών (Διαχειριστής)



Εικόνα 5: Εγγραφή χρήστη.

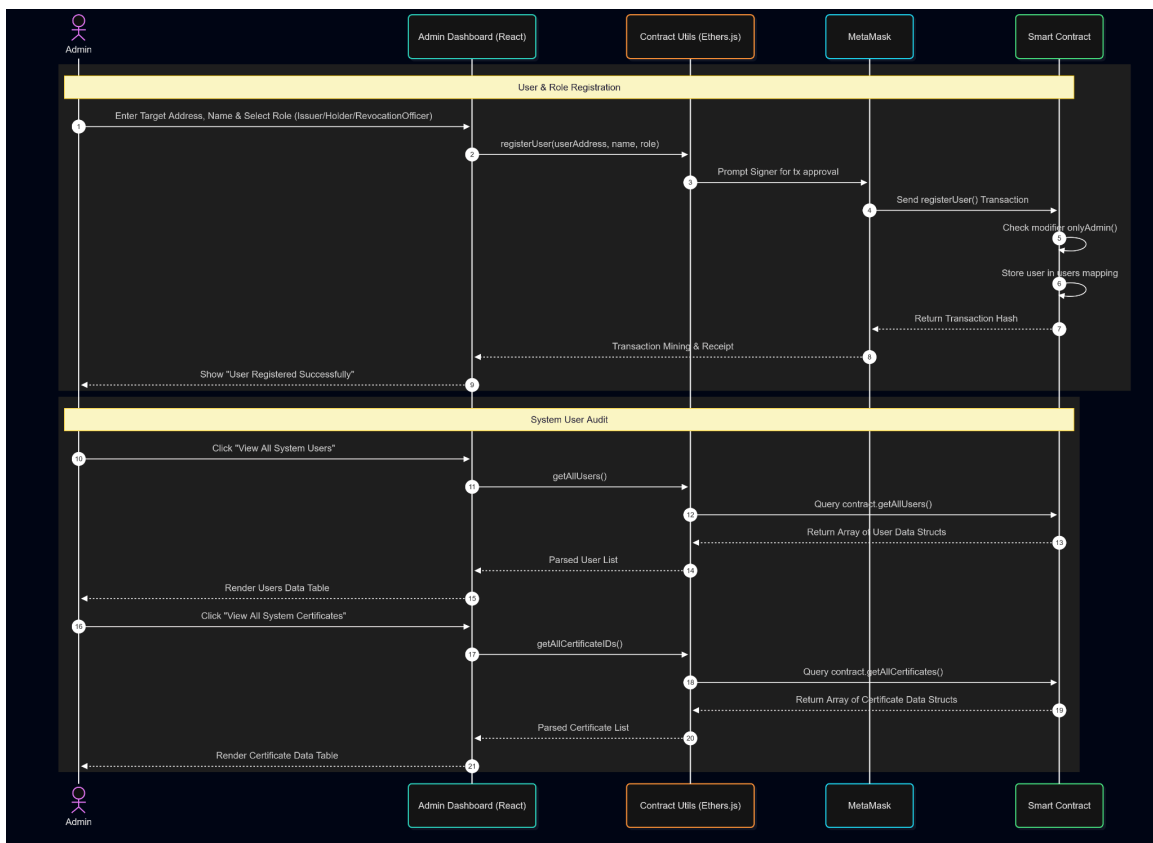


Εικόνα 6: Επιβεβαίωση εγγραφής χρήστη.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση εμφανίζεται μήνυμα ορθής ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή μήνυμα με το σφάλμα σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

User registered successfully! Transaction Hash:  
0x1dbc0c8fc3376db89398b25e125e45077c8930bee2105745020444  
be5c041952

Εικόνα 7: Μήνυμα επιτυχίας.



Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ακολουθίας διαχειριστή.

Την ίδια ακολουθία με την δεύτερη (System User Audit) του παραπάνω διαγράμματος ακολουθεί και ο ρόλος “Ελεγκτής / Ρυθμιστική Αρχή” (Audit) της εφαρμογής. Επομένως, αναφέρεται και στα κεφάλαια [Προβολή Συνόλου Χρηστών \(Διαχειριστής και Ελεγκτής\)](#) και [Προβολή Συνόλου Πιστοποιητικών \(Διαχειριστής και Ελεγκτής\)](#) με επιπλέον την χρήση φωτογραφιών από την διεπαφή του χρήστη.

## Έκδοση Πιστοποιητικών (Φορέας Έκδοσης)

**Dashboard** Issuer (Issuer Company) 0xdd2f...44c0 Log out

1 Προβολή του πίνακα εργαλείων του φορέας έκδοσης

**Issue Certificate**

2 Προβολή της φόρμας έκδοσης πιστοποιητικών

3 Πληκτρολόγηση των πληροφοριών του πιστοποιητικού

4 Επιλογή μεταφόρτωσης πιστοποιητικού ως αρχείο ή ως κείμενο

5 Έκδοση πιστοποιητικού

**Holder Ethereum Address:**  
0x...

**Certificate Type:**  
Seminar

**PDF File** or **Certificate Info**

**Choose File** No file chosen

**Expiry Date:**  
mm/dd/yyyy

**Issue Certificate**

Εικόνα 8: Έκδοση πιστοποιητικού.

**Issue Certificate**

**Holder Ethereum Address:**  
0x8626f6940E2eb28930eFb4CeF49B2d1F2C9C1199

**Certificate Type:**  
License

**PDF File** or **Certificate Info**

**Choose File** ΜΠΣ Προηγμένα Συστήματα- Εκφώνηση-Εργασίας-2026.pdf

Hash: d74f95a95dad26a2697d0770c8753a4b2ca16eacbbb8ea931070f152a5f6c2c3

**Expiry Date:**  
10/22/2033

**Issuing Certificate...**

**Transaction request**

Network Localhost 8545

Request from localhost:5173

Interacting with 0x5FbDB...80aa3

Network fee €1.43 ETH

Speed

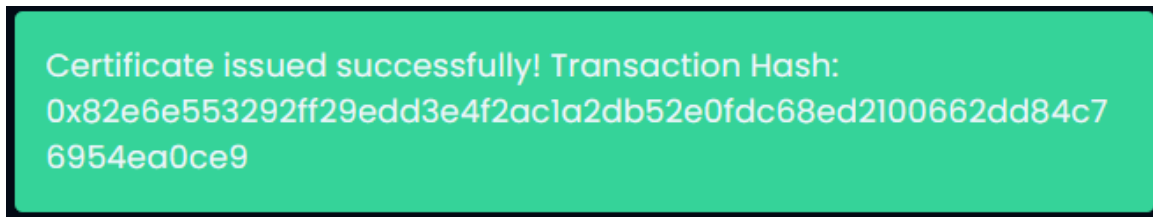
Επιβεβαίωση έκδοσης πιστοποιητικού

6

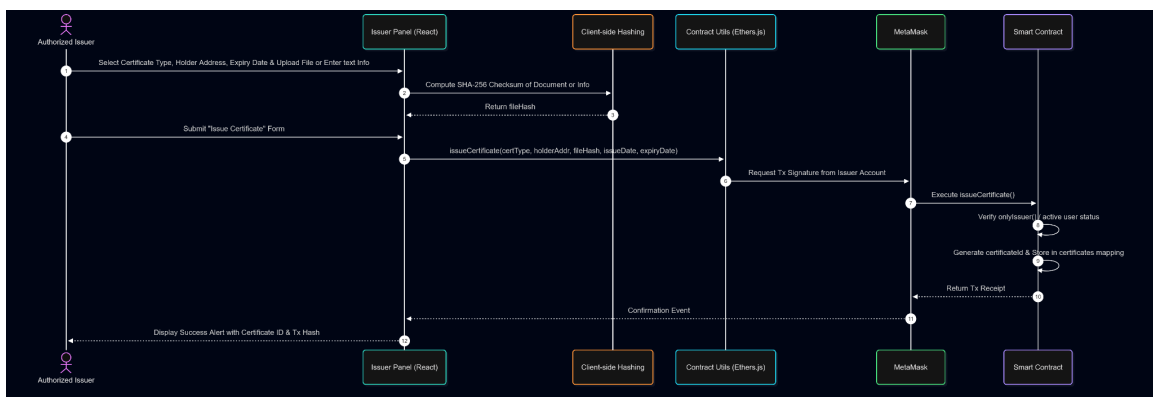
Cancel Confirm

Εικόνα 9: Επιβεβαίωση έκδοσης πιστοποιητικού.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση εμφανίζεται μήνυμα ορθής ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή μήνυμα με το σφάλμα σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

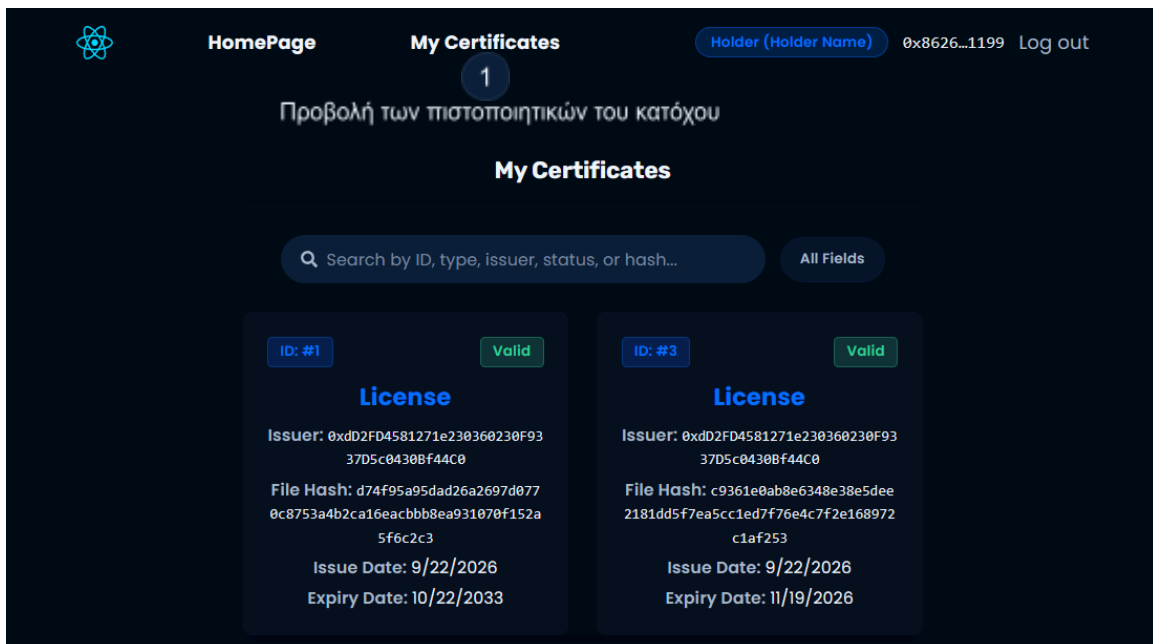


Εικόνα 10: Επιτυχής έκδοση πιστοποιητικού.



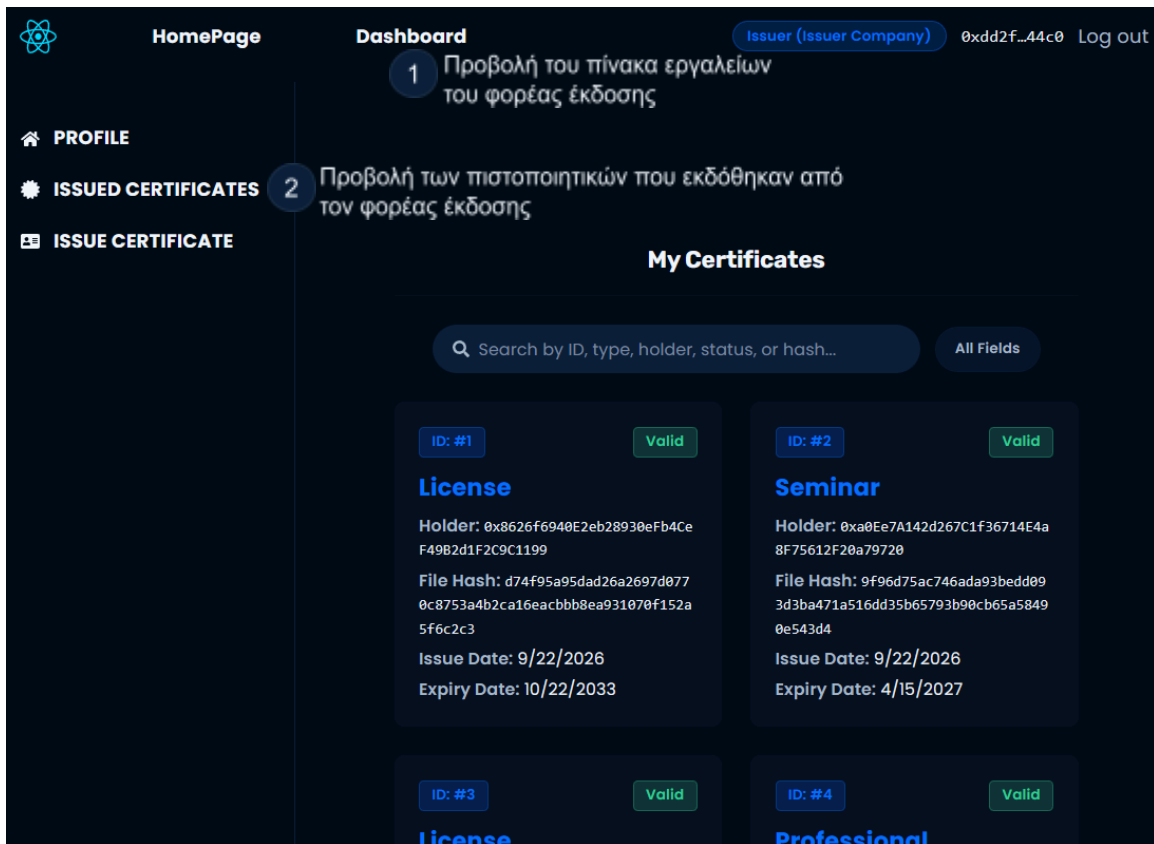
Διάγραμμα 4: Διάγραμμα ακολουθίας έκδοσης πιστοποιητικού.

## Προβολή Εκδοθέντων Πιστοποιητικών (Κάτοχος και Φορέας Έκδοσης)

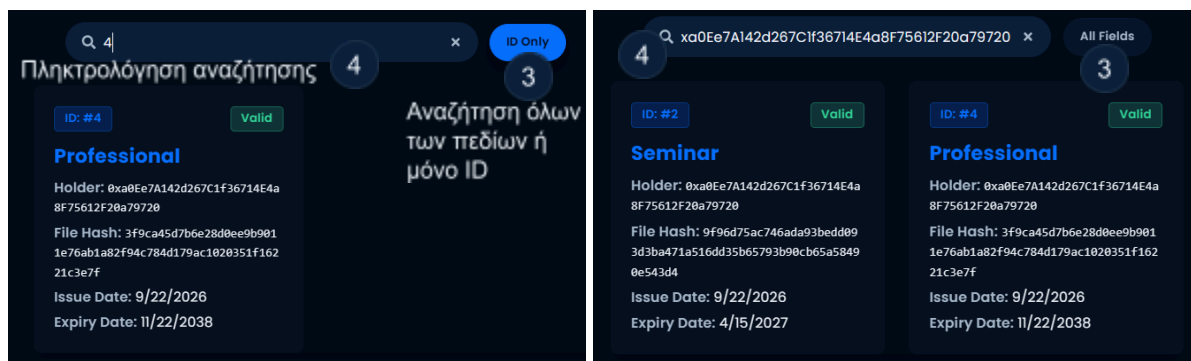


Εικόνα 11: Προβολή πιστοποιητικών κατόχου.

Η προβολή των εκδοθέντων πιστοποιητικών γίνεται από τους κατόχους και τους εξουσιοδοτημένους φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών, όπου ο καθένας βλέπει μόνο τα πιστοποιητικά τα οποία τον αφορούν άμεσα.

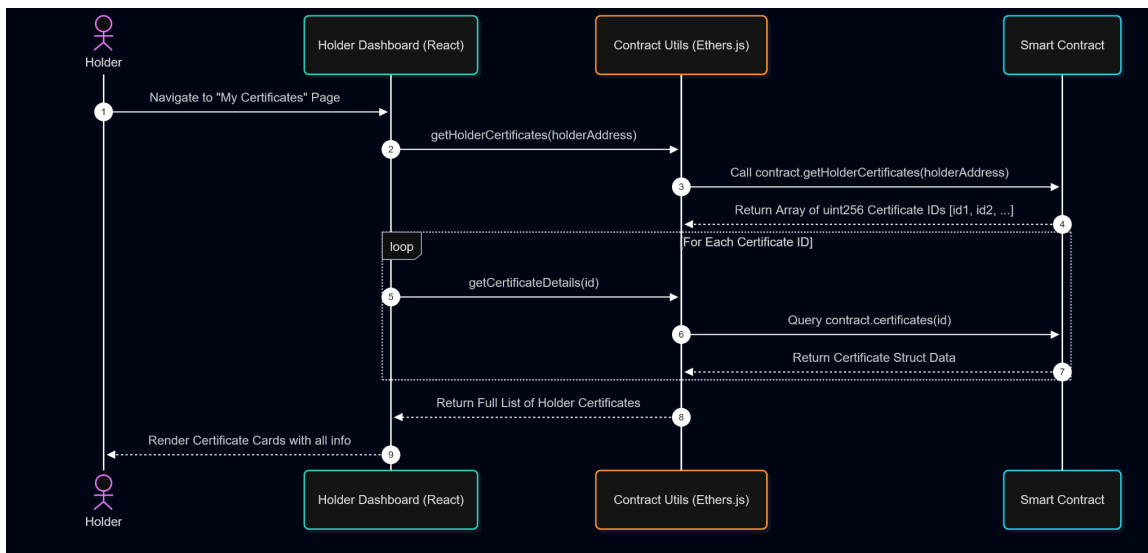


Εικόνα 12: Προβολή πιστοποιητικών εκδότη.



Εικόνα 13 / 14: Αναζήτηση πιστοποιητικών.

Η αναζήτηση είναι η ίδια τόσο για οποιοδήποτε ρόλο έχει πρόσβαση σε προβολή πιστοποιητικών, καθώς επίσης δύναται η επιλογή αναζήτησης με μόνο ID ή με όλα τα πεδία αναζήτησης ID, τύπος πιστοποιητικού, διεύθυνση εκδότη / κατόχου, κατάστασης (έγκυρη, ληγμένη, ανακλημένη) ή hash του αρχείου.

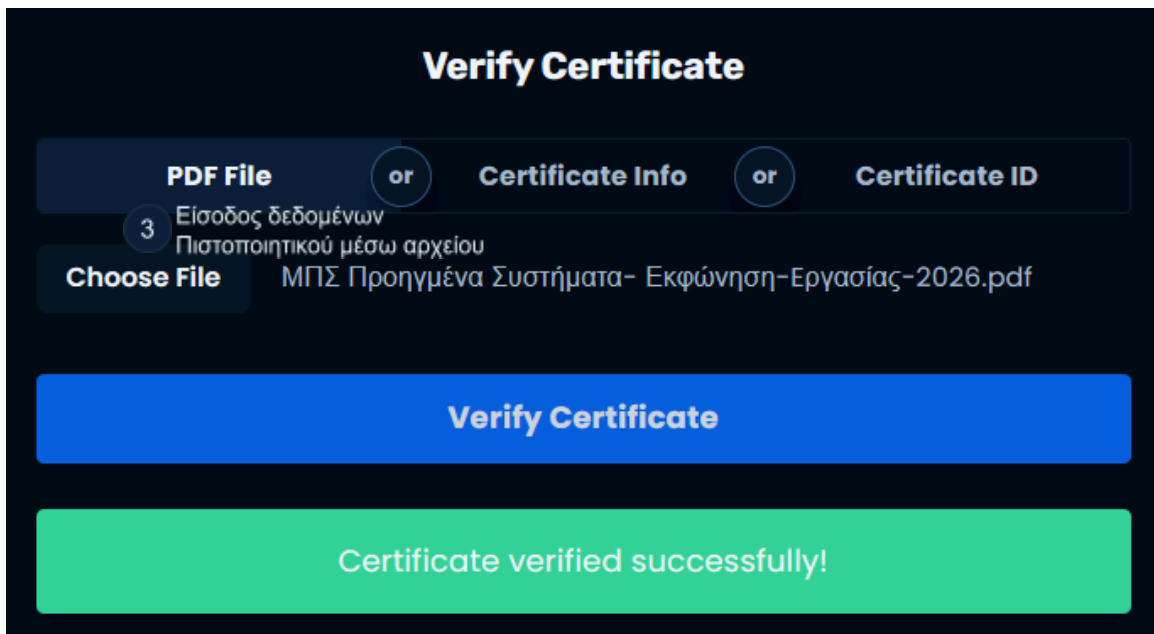


Διάγραμμα 5: Διάγραμμα ακολουθίας προβολής των πιστοποιητικών του από τον κάτοχο.

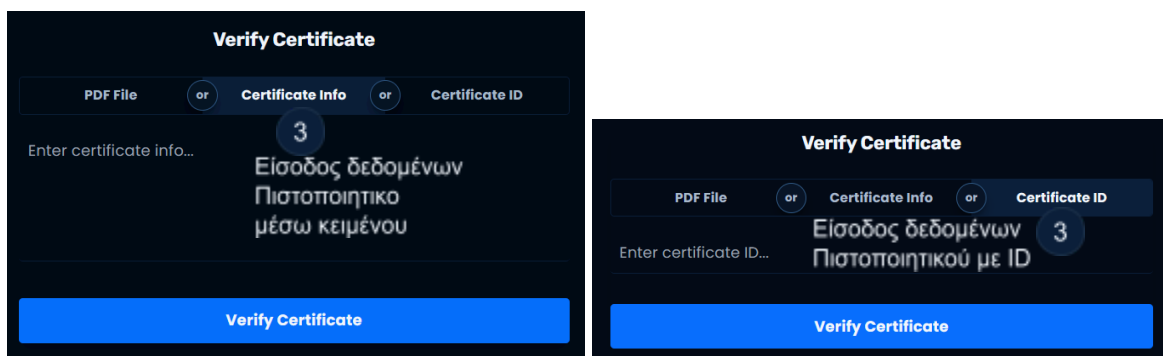
Αντίστοιχη διαδικασία με την παραπάνω ακολουθεί ο ρόλος της εφαρμογής “Φορέας Έκδοσης” (Issuer) για την προβολή όλων των πιστοποιητικών που έχει εκδώσει ο ίδιος.

## Επαλήθευση Πιστοποιητικών (Επαληθευτής)

Εικόνα 15: Επαλήθευση πιστοποιητικών.

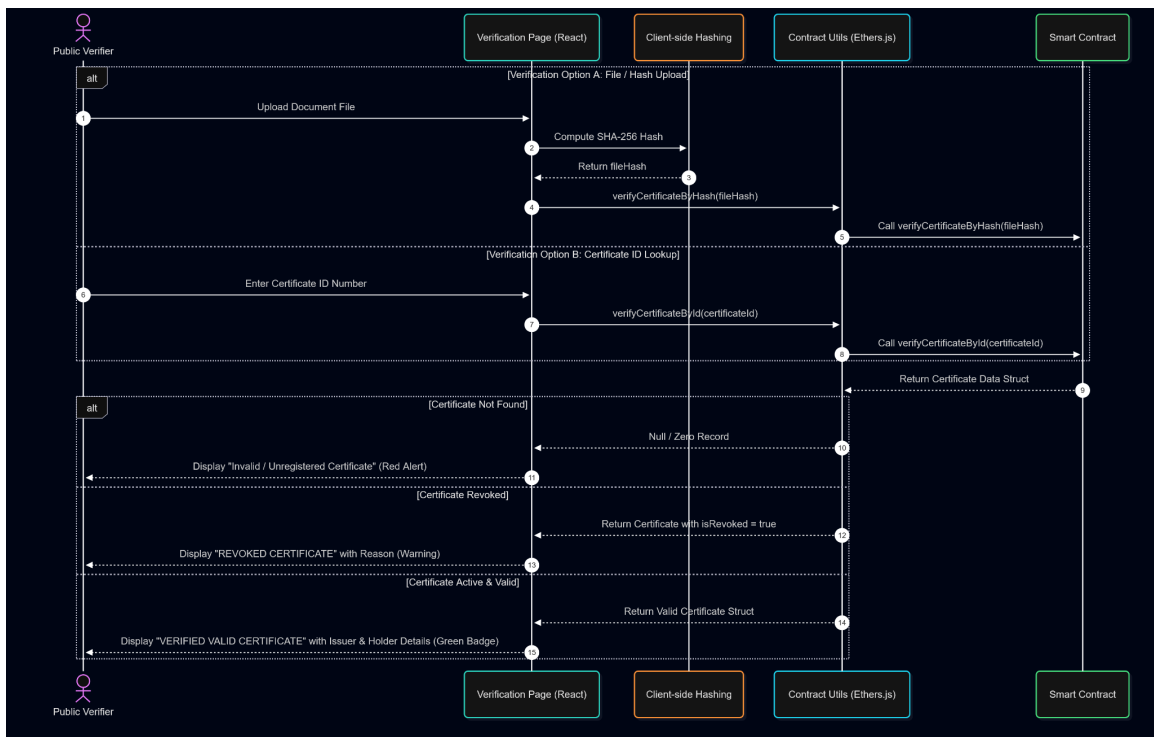


Εικόνα 16: Επιτυχής επαλήθευση πιστοποιητικού.



Εικόνα 17 / 18: Λοιποί τρόποι επαλήθευσης.

Η επαλήθευση πιστοποιητικών γίνεται με τρεις τρόπου μέσα στην γραφική διεπαφή της εφαρμογής ωστόσο στην πραγματικότητα δύο εκ των οποίων αποτελούν την ίδια διαδικασία. Επομένως οι τρόποι επαλήθευσης αποτελούν τους: επαλήθευση με εισαγωγή του μοναδικού αναγνωριστικού (ID) του πιστοποιητικού και επαλήθευση με την εισαγωγή του file hash. Στην δεύτερη περίπτωση επαλήθευσης, η εισαγωγή του file hash από τον χρήστη γίνεται μέσα από την μεταφόρτωση ενός αρχείου είτε με την εισαγωγή κειμένου, τα οποία και κατακερματίζονται ώστε να παράξουν το τελικό file hash που ελέγχεται αν υπάρχει ή όχι στο δίκτυο blockchain της εφαρμογής.

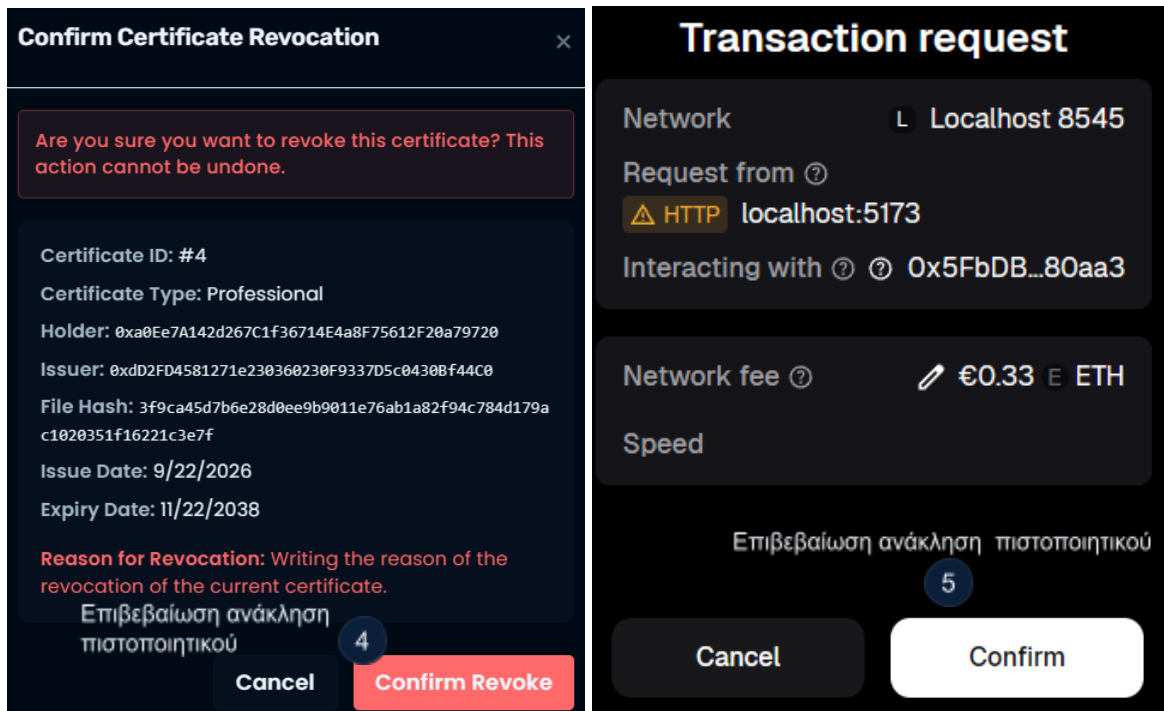


Διάγραμμα 6: Διάγραμμα ακολουθίας ελέγχου εγκυρότητας πιστοποιητικού.

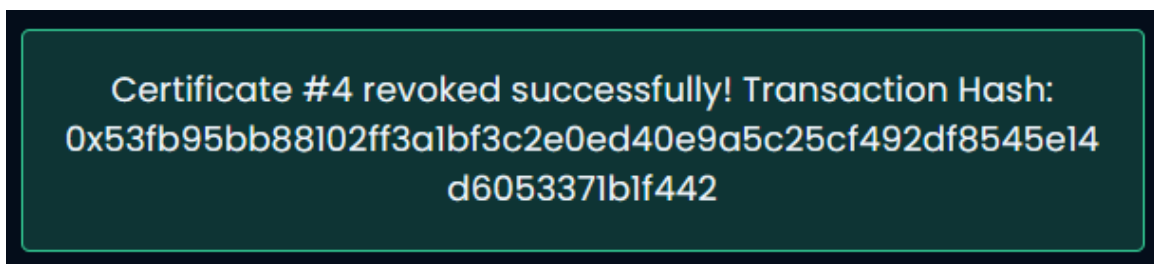
## Ανάκληση Πιστοποιητικών (Υπεύθυνος Ανάκλησης)

The screenshot shows a web interface for revoking a certificate. At the top, there's a navigation bar with 'HomePage', 'Revoke Certificate', and a user profile section showing 'Revocation Officer (Revocation Officer Name)' and '0x7099...79c8' with a 'Log out' button. Below the navigation bar, a blue banner contains the text '1 Προβολή της φόρμας ανάκλησης πιστοποιητικών'. The main form area is titled 'Revoke Certificate' and contains two input fields: 'ID of the Certificate:' with a placeholder 'e.g. 101...' and 'Revocation Reason:' with a placeholder 'Specify why this certificate is being revoked...'. To the left of the form, there is a vertical text block: 'Εισαγωγή του ID του πιστοποιητικού και τον λόγο της ανάκλησης' followed by a blue circle with the number '2'. At the bottom of the form, there is a red button labeled '3 Revoke Certificate'.

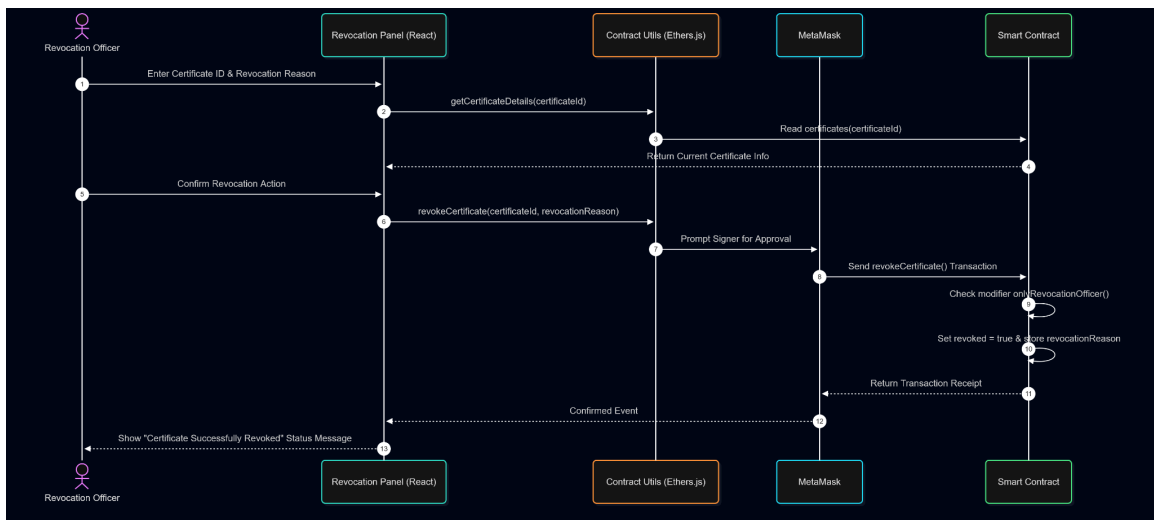
Εικόνα 19: Ανάκληση πιστοποιητικού.



Εικόνα 20: Επιβεβαίωση ανάκλησης πιστοποιητικού.

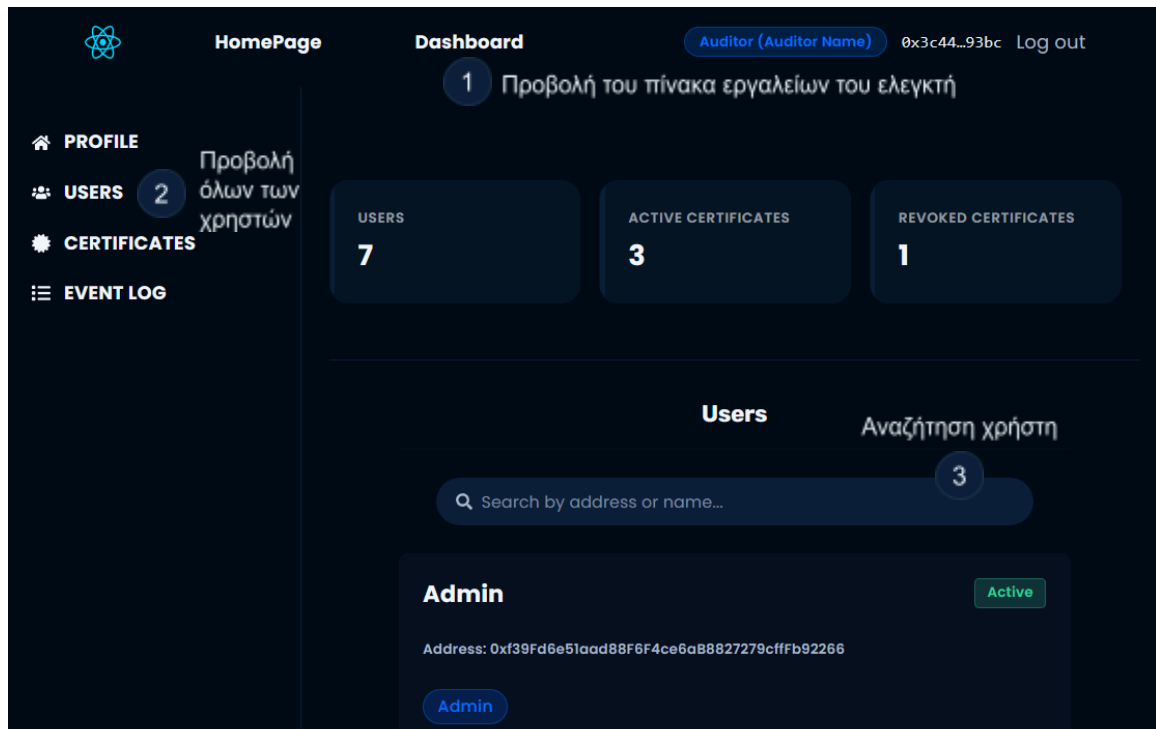


Εικόνα 21: Μήνυμα επιβεβαίωσης ανάκλησης πιστοποιητικού.



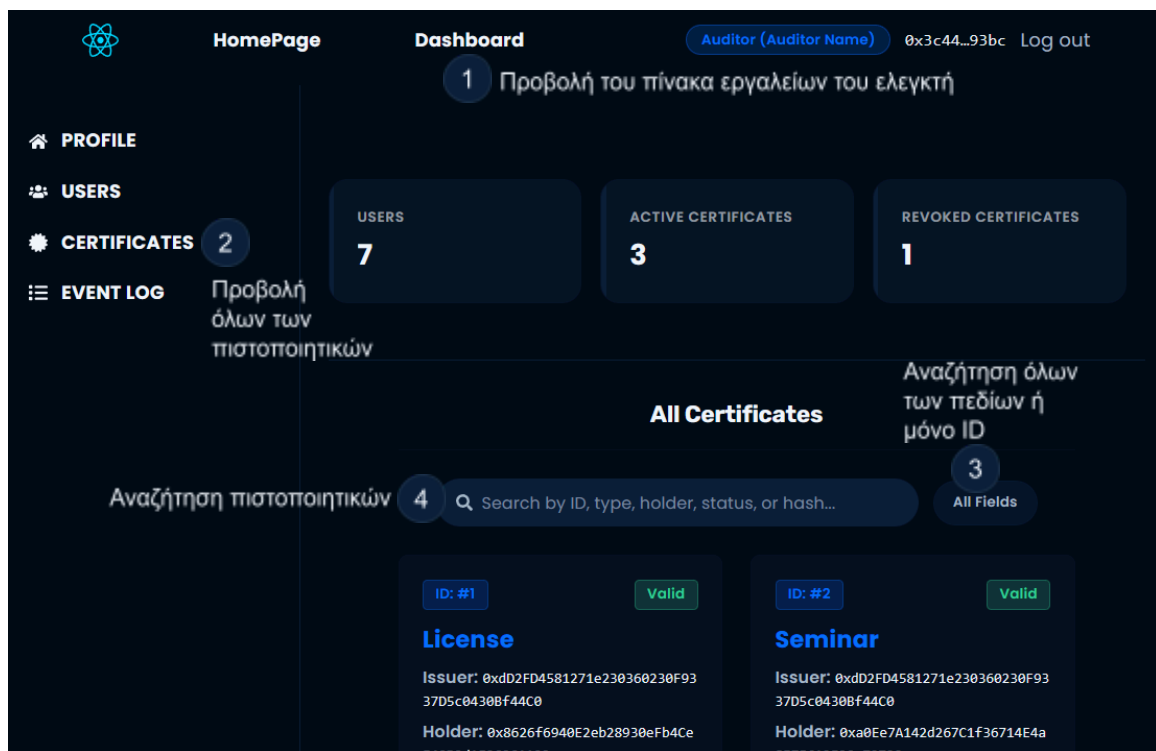
Διάγραμμα 7: Διάγραμμα ακολουθίας ανάκλησης πιστοποιητικού.

## Προβολή Συνόλου Χρηστών (Διαχειριστής και Ελεγκτής)



Εικόνα 22: Προβολή όλων των χρηστών της εφαρμογής.

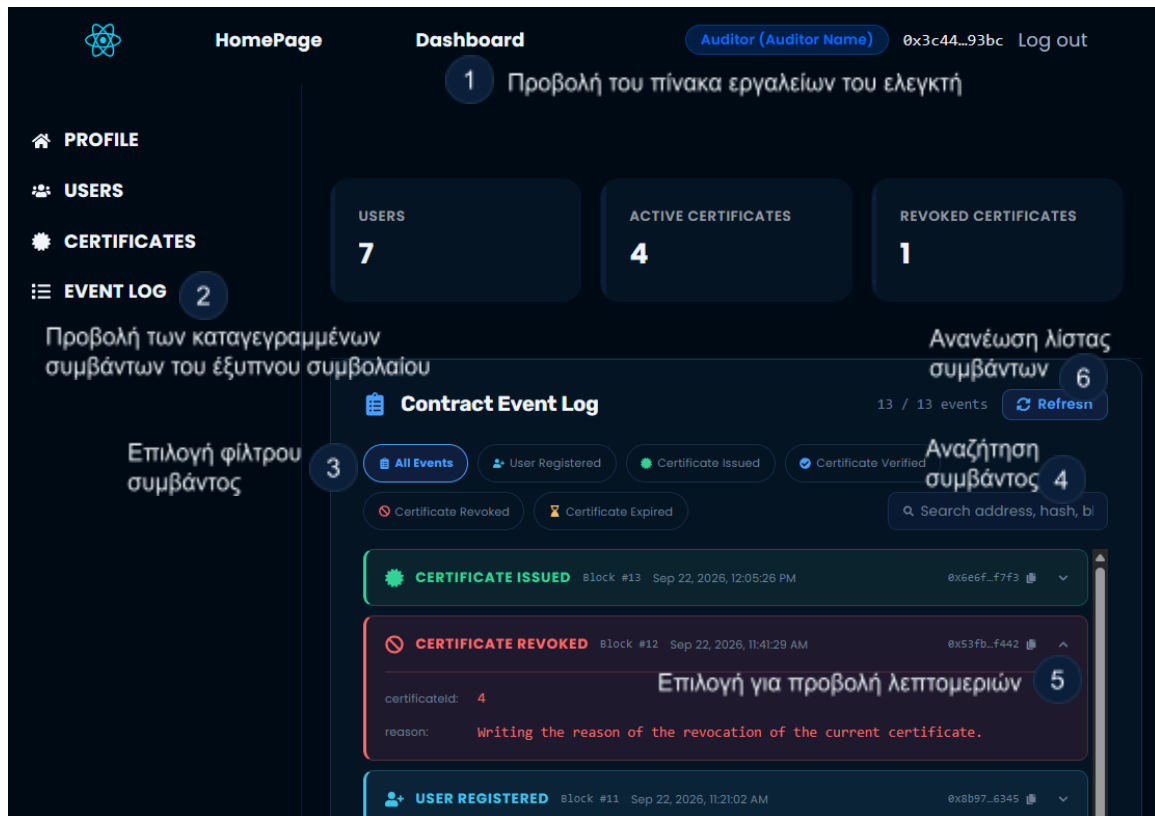
## Προβολή Συνόλου Πιστοποιητικών (Διαχειριστής και Ελεγκτής)



Εικόνα 23: Προβολή όλων των πιστοποιητικών της εφαρμογής.

Οι παραπάνω δύο διαδικασίες αντιστοιχούν και στους διαχειριστές της εφαρμογής, δηλαδή μπορούν να εντοπιστούν και στον πίνακα εργαλείων του διαχειριστή. Επιπροσθέτως, είναι αντίστοιχες με την διαδικασία που περιγράφεται στο [διάγραμμα ακολουθιών 3](#).

## Προβολή Καταγεγραμμένων Συμβάντων (Ελεγκτής)



Εικόνα 21: Προβολή και αναζήτηση των καταγεγραμμένων συμβάντων του έξυπνου συμβολαίου.

## Βασικός Έλεγχος Ασφαλείας

Για τον έλεγχο ασφαλείας του έξυπνου συμβολαίου χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία εύρεσης ευπαθειών **Solhint** και **Slither** τα οποία εντόπισαν συνολικά 22 προειδοποιήσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο εργαλείων:

### Solhint

Τα ευρήματα αφορούν κυρίως βέλτιστες πρακτικές κώδικα (best practices) που δεν αποτελούν ζητήματα ασφαλείας, ούτε πρόβλημα στην λειτουργικότητα του έξυπνου συμβολαίου.

1. Χρήση **Custom Errors** αντί για δηλώσεις `require` (για βελτιστοποίηση gas)
2. Σωστή ονοματολογία μεταβλητών (`SNAKE_CASE` για immutable μεταβλητές)
3. Ρητή δήλωση ορατότητας σε συναρτήσεις.



Εικόνα 1: Αποτελέσματα χρήσης του εργαλείου Solhint.

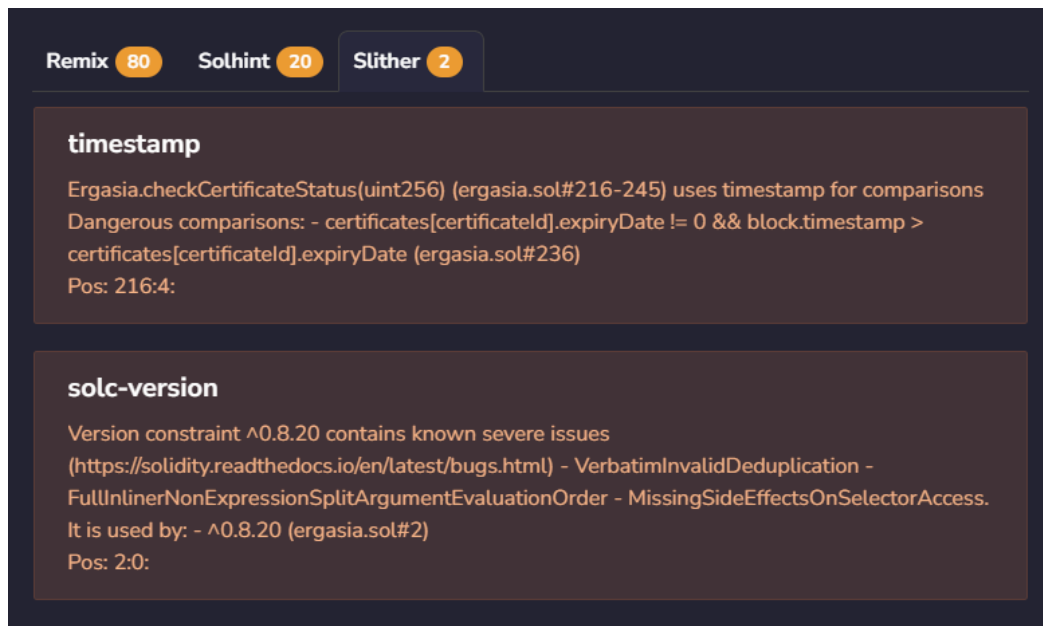
## Slither

Το εργαλείο Slither εντόπισε δύο δυνητικά ζητήματα ασφαλείας:

1. **Timestamp dependence:** Στη συνάρτηση `checkCertificateStatus`, όπου γίνεται σύγκριση της ημερομηνίας λήξης με το `block.timestamp`.

Η συγκεκριμένη ευπάθεια ωστόσο θεωρείται κρίσιμη κυρίως σε οικονομικές εφαρμογές όπου οι miners/validators μπορούν να χειραγωγήσουν το timestamp ενός block για λίγα δευτερόλεπτα προς όφελός τους. Στην περίπτωση της παρούσας εφαρμογής, δεν κρίνεται ως επικίνδυνη, διότι η λήξη ενός πιστοποιητικού υπολογίζεται σε κλίμακα ημερών οπότε μία απόκλιση λίγων δευτερολέπτων δεν θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα.

**2. Έκδοση μεταγλωττιστή (solc-version):** Η έκδοση 0.8.20 που χρησιμοποιείται περιέχει γνωστές σοβαρές ευπάθειες του Solidity compiler (όπως VerbatimInvalidDeduplication, FullInlinerNonExpressionSplitArgumentEvaluationOrder, κ.ά.).



Εικόνα 2: Αποτελέσματα χρήσης του εργαλείου Slither.

## Επεκτασιμότητα και Πιθανές Βελτιώσεις

**Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση χρηστών:** Μία μελλοντική βελτίωση θα μπορούσε να είναι η προσθήκη ενός μηχανισμού ενεργοποίησης και απενεργοποίησης χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο ο διαχειριστής θα μπορούσε να απενεργοποιεί προσωρινά ή οριστικά έναν χρήστη αφαιρώντας του τα δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών μέσα στην εφαρμογή. Είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που ένας χρήστης θέλουμε να παύσει να είναι εξουσιοδοτημένος και να μην μπορεί πλέον να κάνει συγκεκριμένες ή όλες τις ενέργειες μέσα στο blockchain.

**Αποθήκευση πιστοποιητικών εκτός blockchain:** Με την παρούσα αρχιτεκτονική, στο blockchain αποθηκεύεται μόνο το hash του πιστοποιητικού μαζί με κάποια μεταδεδομένα καθώς για την λειτουργικότητα του συστήματος, δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται κάπου το ίδιο το αρχείο, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων μέσα στο blockchain. Μία επέκταση του συστήματος θα μπορούσε να είναι η χρήση εξωτερικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των αρχείων των πιστοποιητικών, η οποία θα πλαισιώνεται από τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών

δεδομένων. Αυτό θα επέτρεπε στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να κάνουν προβολή ή λήψη του πιστοποιητικού στην πραγματική του μορφή όπου φαίνονται καθαρά οι πληροφορίες του.

**Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης των πιστοποιητικών κατά την λήξη:** Στην τρέχουσα υλοποίηση της εφαρμογής η κατάσταση αλλάζει σε Expired όταν πραγματοποιείται έλεγχος του πιστοποιητικού και έχει περάσει η ημερομηνία λήξης. Μια πιθανή επέκταση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εντοπίζει αυτόματα τα πιστοποιητικά που έχουν λήξει και θα κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες ενημέρωσης μέσα στην εφαρμογή.